Umweltdepartement
Amt für Geoinformation
Bahnhofstrasse 16
Postfach 1213
6431 Schwyz
Telefon 041 819 25 41

kantonschwyz

Rodungen und Rodungsersatz (A188)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines . . . 2
   1.1. rechtliche Grundlagen . . . 2
   1.2. Zweck des Dokuments . . . 2
   1.3. Zielgruppen . . . 2
2. Modellbeschreibung . . . 3
3. Diagramme . . . 4
   3.1. Komponentendiagramm . . . 4
   3.2. Klassendiagramm . . . 4
4. Klassenbeschreibung . . . 6
   4.1. Topic `Stammdaten` . . . 6
      4.1.1. Klasse `Katalogeintrag` . . . 6
      4.1.2. Klasse `Rodungstyp` . . . 7
      4.1.3. Klasse `Massnahme` . . . 7
      4.1.4. Klasse `Ersatzmassnahmeart` . . . 8
      4.1.5. Klasse `Verzichtsgrund` . . . 8
      4.1.6. Klasse `Zustaendigkeit` . . . 8
      4.1.7. Klasse `Rodungszweck` . . . 9
      4.1.8. Klasse `Rodungsstand` . . . 9
      4.1.9. Klasse `Gemeinde` . . . 9
      4.1.10. Klasse `Genauigkeit` . . . 10
   4.2. Topic `Fachdaten` . . . 10
      4.2.1. Klasse `Rodungsbewilligung` . . . 10
      4.2.2. Klasse `Geometrie` . . . 14
      4.2.3. Klasse `Lage` . . . 15
      4.2.4. Klasse `Flaeche` . . . 16
5. Modelltransformationen . . . 17
   5.1. Erstintegration . . . 17
      5.1.1. Details zu den Daten . . . 17
      5.1.2. Klasse `Rodungsbewilligung` . . . 17
      5.1.3. Klasse `Lage` . . . 19
      5.1.4. Klasse `Flaeche` . . . 20
   5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes . . . 21
      5.2.1. Struktur `Objekt` . . . 21
      5.2.2. Klasse `Rodungsbewilligung` . . . 22
      5.2.3. Klasse `ErsatzMassnahmenNLBeschreibung` . . . 24
      5.2.4. Klasse `ErsatzVerzichtBeschreibung` . . . 24
      5.2.5. Klasse `MassnahmeNLTypBeschreibung` . . . 24
      5.2.6. Klasse `RodungszweckTypBeschreibung` . . . 25

5.2.7. Klasse `ZustaendigkeitsTypBeschreibung` 25
5.2.8. Klasse `StandTypBeschreibung` 25
5.2.9. Klasse `ObjektTypBeschreibung` 25

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2025-01-20
letzte Änderung	2026-03-04
Themen-Nummer	A188
ID nach kGeoiV	185.1
Beteiligte	Kuno Epper (Kep), AGI Christoph Angst (ChA), AWN
Status	Entwurf bereit für Vernehmlassung gültig

Koreferat

Version	Datum	Korefere nt	Prüfstelle
1.0	2001-01-01	xy	Amt A

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	*Bundesgesetz über Geoinformation* (GeoIG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	*Verordnung über Geoinformation* (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	*kantonales Geoinformationsgesetz* (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	*Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz* (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link
[05]	*Bundesgesetz über den Wald* (Waldgesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991, SR 921.0. Link

1. Allgemeines

1.1. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.2. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- ***Rodungen und Rodungsersatz.***

Die für das Thema zuständige Stelle erfasst die Rodungsbewilligungen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Damit sind alle Rodungsbewilligungen in Kraft. Auf das Erfassen verfahrensrelevanter Informationen wird verzichtet. Dies im Unterschied zum Thema "Waldfeststellungen" (A057).

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung,** die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter,** die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation,** die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer,** die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

Das Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) bezweckt die Erhaltung der Waldfläche in der Schweiz bezüglich Ausdehnung und Qualität (Art. 1 WaG). Deshalb sind Rodungen gemäss Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) grundsätzlich verboten (Art. 5 Abs. 1 WaG). Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Ausnahmebewilligungen erteilt werden. Für jede Rodung muss der Gesuchsteller nachweisen können, dass wichtige Gründe das öffentliche Interesse an der Walderhaltung überwiegen sowie weitere Voraussetzungen erfüllen (Art. 5 WaG).

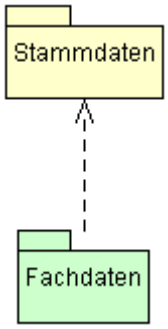
Ein Rodungsgesuch wird in der Regel im Rahmen eines Baugesuchs eingereicht. Die Ausnahmebewilligung für die Rodung wird je nach Leitverfahren durch den Kanton oder den Bund erteilt (Art. 6 WaG). Temporäre Rodungen werden nach Projektende wieder vollumfänglich wiederhergestellt; die Zweckentfremdung des Waldbodens ist in diesem Fall vorübergehend und hat keine Veränderung der Waldfläche zur Folge. Jede definitive Rodung ist durch eine mindestens gleich grosse, neu zu begründende Waldfläche in gleicher Gegend zu ersetzen (Ersatzaufforstungsfläche = Realersatz). In bestimmten Fällen können auch Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes als Ersatz anerkannt werden, oder es kann unter Umständen sogar ganz auf den Realersatz verzichtet werden (Art. 7 WaG).

Die Geodaten der Rodungen und des Rodungsersatzes gehören zu den Geobasisdaten des Bundesrechts (Anhang 1 GeoIV). Kantone müssen zur Übersicht und Kontrolle einen Geodatensatz aller bewilligten Rodungs- und Ersatzaufforstungsflächen führen und in geeigneter Form und Qualität der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen (Art. 1 GeoIG). Dazu gibt der Bund ein minimales Geodatenmodell vor, welches die Kantone mit zusätzlichen Attributen erweitern können.

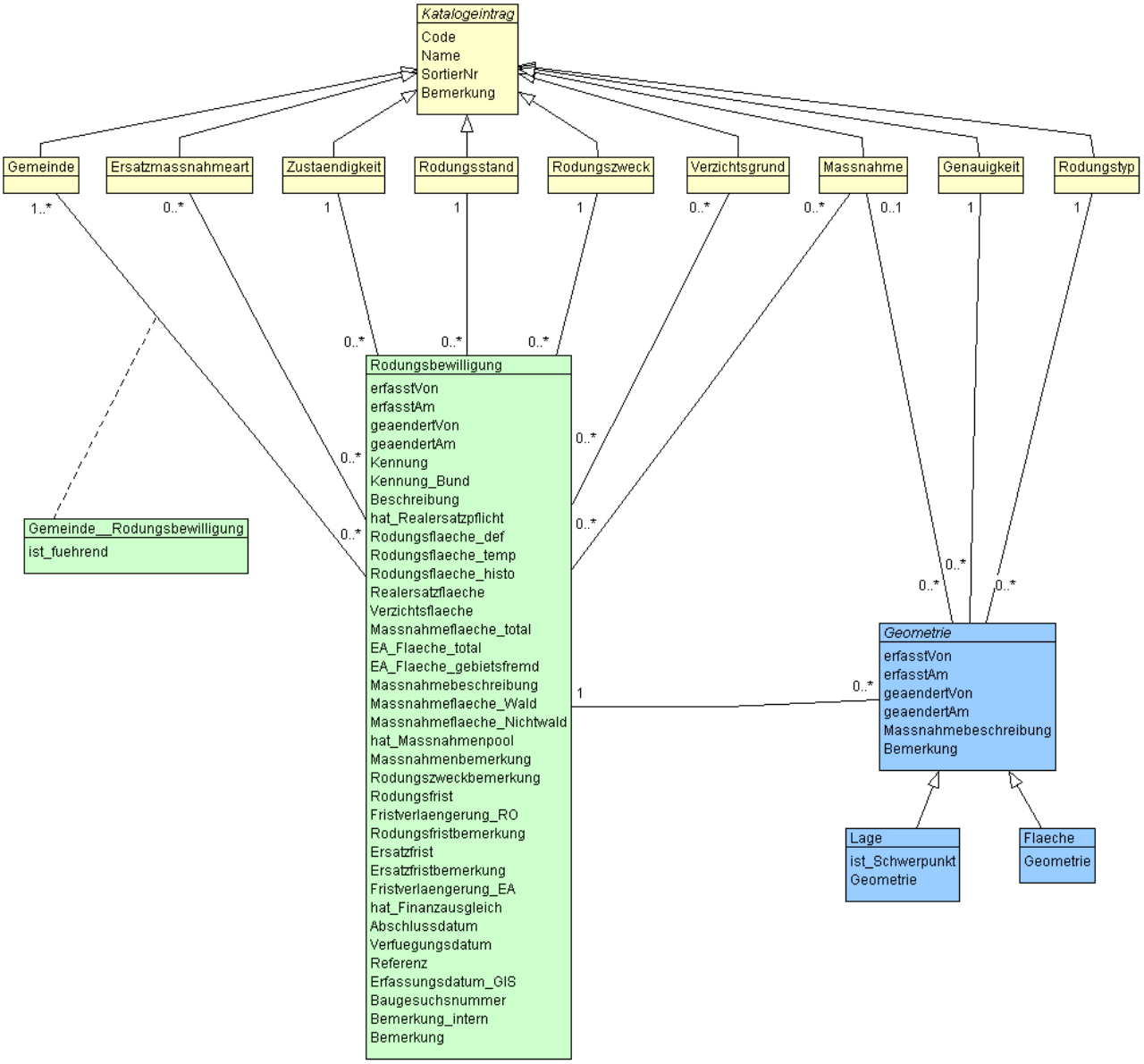
Das Amt für Wald und Natur des Kantons Schwyz führt seine Geodaten der Rodungen und des Rodungsersatzes gemäss dem vorliegenden Geodatenmodell.

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm

Stammdatenklasse
Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält

Fachdatenklasse
Eine Klasse, welche Fachdaten enthält

Fachdatenklasse mit Geometrie
Eine Klasse, welche eine Geometrie enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic `Stammdaten`

Das Topic `Stammdaten` umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweiert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet.

Die Stammdaten werden durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im Internet veröffentlicht.

4.1.1. Klasse `Katalogeintrag`

Die Klasse `Katalogeintrag` enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`Code`	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
`Name`	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
`SortierNr`	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bemerkung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

Die Katalogeinträge sind durch das Bundesamt vorgegeben und über die Datei Rodungen_Codetexte_V1_1.xml publiziert. Diese Daten bilden die Grundlage für die Übernahme in die kantonalen Stammdaten. Es gilt folgende Zuorndung:

Kanton	Bund
OID	wird einmalig vergeben
Code	entspricht dem Attribut Typ des XMLs bzw. dem Wert der Aufzählung im Modell
Name	deutscher Text gemäss XML (optimiert für GUI)
SortierNr	aufsteigende Zahl entsprechend der Reihenfolge im XML
Bemerkung	deutscher Text gemäss XML (unverändert!)

4.1.2. Klasse Rodungstyp

Die Klasse Rodungstyp bezeichnet die Bedeutung der Rodungsgeometrie. Sie beinhaltet die Aufzählung "ObjektTyp" gemäss Bundesmodell.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse Massnahme

Die Klasse Massnahme beinhaltet die Massnahmen, welche anstelle eines Realersatzes getroffen werden. Die Massnahmen werden zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes getroffen und entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung MassnahmeNLTyp. Weil es nur Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes gibt, werden alle Massnahmen in die gleiche Klasse eingetragen und auf das Suffix "NL" (vgl. Bundesmodell) verzichtet.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse `Ersatzmassnahmeart`

Die Klasse `Ersatzmassnahmeart` beinhaltet die Massnahmen, welche als Rodungsersatz getroffen werden. Die Ersatzmassnahmen entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung `ErsatzMassnahmenNL`. Weil es nur Ersatzmassnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes gibt, werden alle Massnahmen in die gleiche Klasse eingetragen und auf das Suffix "NL" (vgl. Bundesmodell) verzichtet.

todo: Boolean mit abhängigem Wert; Boolean: "hat_Realersatz"

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.5. Klasse `Verzichtsgrund`

Die Klasse `Verzichtsgrund` beinhaltet Gründe, weshalb auf einen Realersatz verzichtet wird. Die Werte entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung `ErsatzVerzicht`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

todo: Boolean mit abhängigem Wert; Boolean: "hat_Ersatzverzicht"

4.1.6. Klasse `Zustaendigkeit`

Die Klasse `Zustaendigkeit` beinhaltet die Staatsebene, welcher für die Rodung zuständig ist. Die Werte entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung `ZustaendigkeitsTyp`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse Rodungszweck

Die Klasse Rodungszweck beinhaltet die Werte zum Rodungszweck und entsprecht im Bundesmodell der Aufzählung RodungszweckTyp.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.8. Klasse Rodungsstand

Die Klasse Rodungsstand beinhaltet die Werte über den Stand der Rodung bzw. den Stand der Ersatzmassnahmen. Die Werte entsprecht im Bundesmodell der Aufzählung StandTyp.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.9. Klasse Gemeinde

Die Klasse Gemeinde führte die schwyzer Gemeinden. Dieser Katalog ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.10. Klasse Genauigkeit

Die Klasse Genauigkeit führte Angaben über die Genauigkeit der Geometrien. Dieser Katalog ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse Rodungsbewilligung

Die Klasse Rodungsbewilligung führt die Daten zur Rodungsbewilligung.

todo: Klaren, ob die fakultativen Attribute geführt werden müssen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Kennung`	Kantonale Nummer, welche die Rodungsbewilligung eindeutig kennzeichnet.	RO-08-01	öffentlich
`Kennung_Bund`	Nummer des Vorhabens, falls die Rodung nach Bundesverfahren läuft.	SZ 2318-36	öffentlich
`Beschreibung`	Name oder Beschreibung des Vorhabens	Erschliessung der Abbaukavernen	öffentlich
`hat_Realersatzpflicht`	Angabe, ob Realersatz zu leisten ist.	ja	öffentlich
`Rodungsflaeche_def`	Fläche in m^2, die definitiv geordet wird	1234.00	öffentlich
`Rodungsflaeche_temp`	Fläche in m^2, die temporär geordet wird	4321.00	öffentlich
`Rodungsflaeche_histo`	Fläche in m^2 früherer Rodungen der letzten 15 Jahre	9876.00	öffentlich
`Realersatzflaeche`	Fläche in m^2 des Realersatzes	1212.00	öffentlich
`Verzichtsflaeche`	Fläche in m^2, für die auf Rodungsersatz verzichtet wird	50.00	öffentlich
`Massnahmeflaeche_total`	Gesamtfläche in m^2, auf der Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes zu leisten sind	850.00	öffentlich
`EA_Flaeche_total`	Gesamtfläche in m^2, auf der Ersatzaufforstung geleistet wird	125.00	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
EA_Flaeche_gebietsfremd	Gesamtfläche in m^2, auf der Ersatzaufforstung in einem anderen Gebiet geleistet wird	215.00	öffentlich
Massnahmebeschreibung	Beschreibung der Ersatzmassnamen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes	eine Beschreibung	öffentlich
Massnahmeflaeche_Wald	Fläche in m^2 der Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen als Ersatz im Waldareal	60.00	öffentlich
Massnahmeflaeche_Nichtwald	Fläche in m^2 der Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen als Ersatz ausserhalb des Waldareals	20.00	öffentlich
hat_Massnahmenpool	Angabe, ob die Ersatzmassnahmen im Rahmen eines Massnahmenpools realisiert werden	ja	öffentlich
Massnahmenbemerkung	ergänzende Bemerkung zu den Ersatzmassnahmen	eine Bemerkung	öffentlich
Rodungszweckbemerkung	ergänzende Bemerkung zum Rodungszweck	eine Bemerkung	öffentlich
Rodungsfrist	Frist zur Benutzung der Rodungsbewilligung	2028-06-30	öffentlich
Fristverlaengerung_RO	Frist, bis zu welcher die Rodungsfrist verlängert wird	2028-12-31	öffentlich
Rodungsfristbemerkung	Bemerkung zur Rodungsfrist	Die 90 Tage Rodungsfrist beginnen mit Rechtskraft der Rodungsbewilligung	öffentlich
Ersatzfrist	Frist zur Erfüllung der Ersatzmassnahmen	2029-12-31	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`Ersatzfristbemerkung`	Bemerkung zur Ersatzfrist	Die Ersatzfrist beginnt mit Rechtskraft der Rodungsbewilligung	öffentlich
`Fristverlaengerung_EA`	Frist, bis zu welcher die Ersatzaufforstungt verlängert wird	2031-12-31	öffentlich
`hat_Finanzausgleich`	finanzieller Ausgleich im Fall von erheblichen Vorteilen	nein	öffentlich
`Abschlussdatum`	Datum, an dem das Vorhaben inkl. der Ersatzmassnahmen abgeschlossen ist	2025-04-15	öffentlich
`Verfuegungsdatum`	Datum der Verfügung	2015-03-03	öffentlich
`Referenz`	Andere Rodungsvorhaben, die mit diesem Dossier verbunden sind, sowie weitere Referenzen	RO-99-75, RO-99-76, RO-99-77	öffentlich
`Erfassungsdatum_GIS`	Datum, an dem die Rodungsgeometrie erfasst wurde	2018-02-19	öffentlich
`Baugesuchsnummer`	Referenz zum Baugesuch	PB-22-005	öffentlich
`Bemerkung_intern`	interne Bemerkung	Das ist eine interne Bemerkung.	intern
`Bemerkung`	Bemerkung	Das ist eine Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rErsatzmassnahmeart`	Fremdschlüssel zur Ersatzmassnahmeart (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rVerzichtsgrund`	Fremdschlüssel zum Verzichtsgrund (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rZustaendigkeit`	Fremdschlüssel zur Zustaendigkeit (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rMassnahme`	Fremdschlüssel zur Massnahme (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`rRodungszweck`	Fremdschlüssel zum Rodungszweck (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rRodungsstand`	Fremdschlüssel zum Rodungsstand (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rGemeinde`	Fremdschlüssel zur Gemeinde (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
`Kennung`	• Die Werte müssen innerhalb der Klasse eindeutig sein. • Nach der Vergabe muss der Wert unverändert bleiben.		
`rGemeinde`	• Die erste Gemeinde ist die führende. Ihr soll das Beziehungsattribut `ist_fuehrend` auf TRUE gesetzt werden; bei den anderen auf FALSE.		

4.2.2. Klasse `Geometrie`

Die Klasse `Geometrie` enthält die allgemeinen, für alle geometrischen Klassen gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte `Geometrie`, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Massnahmebeschreibung`	Beschreibung der Ersatzmassnahme zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes	Renaturierung alter Steinbruch	öffentlich
`Bemerkung`	Bemerkung	Das ist eine Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rRodungstyp`	Fremdschlüssel zum Rodungstyp (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rMassnahme`	Fremdschlüssel zur Massnahme (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rGenauigkeit`	Fremdschlüssel zur Genauigkeit (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rRodungsbewilligung`	Fremdschlüssel zur Rodungsbewilligung, zu welcher die Geometrie zugeordnet ist	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

4.2.3. Klasse Lage

Die Klasse `Lage` führt die Geometrie als Punkt. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Geometrie`. Der Punktgeometrie hat eine Doppelfunktion. Sie kann:

- entweder das Gebiet der Rodungs- oder Ersatzfläche als Punkt kennzeichnen
- oder als Schwerpunkt des Vorhabens dienen.

Im ersten Fall wird `ist_Schwerpunkt` FALSE, im zweiten Fall TRUE gesetzt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`ist_Schwerpunkt`	Gibt an, ob die Punktegeometrie als Schwerpunkt oder als verallgemeinerter Rodungsort dient.	FALSE	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`Geometrie`	Geometrie des Objektes als Punkt	(ohne Beispiel)	öffentlich
Bedingungen			
`ist_Schwerpunkt`	• Falls TRUE, dann muss der Punkt innerhalb der grössten Teilfäche des Vorhabens liegen.		

4.2.4. Klasse `Flaeche`

Die Klasse `Flaeche` führt die Geometrie als Einzelfläche. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Geometrie`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`Geometrie`	Geometrie des Objektes als Einzelfläche	(ohne Beispiel)	öffentlich

5. Modelltransformationen

5.1. Erstintegration

Die Erstintegration beschreibt die erstmalige Datenübernahme aus dem bisherigen produktiven System ins kantonale Geodatenmodell.

- Quellmodell: keines; die Sachdaten liegen in einer Access-Datenbank und die Geodaten in einem Geopackage vor
- Zielmodell: Das hier beschriebene Datenmodell

5.1.1. Details zu den Daten

- Sachdaten

  RodungenSZ_Datenbank.accdb mit Abgabedatum vom 29. Januar 2026

- Geodaten

  Rodungen&Ersatz - Kopie.gpkg mit Stand vom 26.01.2026 (weiter unten als "[Geo-1]" bezeichnet)

  Nachteilige_Nutzungen_KTSZ - Kopie.gpkg mit Stand vom 11.12.2024 (weiter unten als "[Geo-2]" bezeichnet)

5.1.2. Klasse `Rodungsbewilligung`

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	`OID`
fix: `geoadmin`	`erfasstVon`
fix: `1900-01-01`	`erfasstAm`
fix: `geoadmin`	`geaendertVon`
fix: `1900-01-01`	`geaendertAm`
`RodungenSZ.GEKO_Nr`	`Kennung`
`RodungenSZ.Nr_Bund`	`Kennung_Bund`
`RodungenSZ.ObjektBeschrieb`	`Beschreibung`
`RodungenSZ.Ersatz_Real`	`hat_Realersatzpflicht`
`RodungenSZ.ROdef`	`Rodungsflaeche_def`
`RodungenSZ.ROtemp`	`Rodungsflaeche_temp`
`RodungenSZ.Flaeche_Fruehere_Rodung15Jahre`	`Rodungsflaeche_histo`

Quellattribut	Zielattribut
RodungenSZ.Flaeche_Ersatz_Real	Realersatzflaeche
RodungenSZ.Flaeche_Ersatz_Verzicht	Verzichtsflaeche
todo: abklären	Massnahmeflaeche_total
RodungenSZ.TotalflächeEA	EA_Flaeche_total
RodungenSZ.EAdefRodungGleicheGegend	EA_Flaeche_gebietsfremd
(keine Daten vorhanden)	Massnahmenbeschreibung
(keine Daten vorhanden)	Massnahmeflaeche_Wald
(keine Daten vorhanden)	Massnahmeflaeche_Nichtwald
(keine Daten vorhanden)	hat_Massnahmenpool
(keine Daten vorhanden)	Massnahmenbemerkung
(keine Daten vorhanden)	Rodungszweckbemerkung
RodungenSZ.Rodungsfrist	Rodungsfrist
RodungenSZ.Fristverlängerung	Fristverlaengerung_RO
RodungenSZ.Frist_Rodung_Bemerkung	Rodungsfristbemerkung
RodungenSZ.Ersatzaufforstungsfrist	Ersatzfrist
RodungenSZ.Frist_Ersatz_Bemerkung	Ersatzfristbemerkung
RodungenSZ.EA-Frist Verlängerung	Fristverlaengerung_EA
(keine Daten vorhanden)	hat_Finanzausgleich
RodungenSZ.Datum_Abgeschlossen	Abschlussdatum
RodungenSZ.Verfügungsdatum	Verfuegungsdatum
(keine Daten vorhanden)	Referenz
RodungenSZ.BGZ_Nr	Baugesuchsnummer
RodungenSZ.Bemerkung_intern	
(keine Daten vorhanden)	Bemerkung

Quellattribut	Zielattribut
OID aus Katalog "Gemeinde" mit Übereinstimmung von Name und RodungenSZ.Gemeinde Regeln: Für RodungenSZ.Gemeinde ist Gemeinde__Rodungsbewilligung.ist_fuehrend auf TRUE zu setzen. Für RodungenSZ.Gemeinde_2 und RodungenSZ.Gemeinde_3 ist Gemeinde__Rodungsbewilligung.ist_fuehrend auf FALSE zu setzen.	rGemeinde
OID aus Katalog "Ersatzmassnahme" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Ersatz_MassnahmenNL	rErsatzmassnahmeart
OID aus Katalog "Ersatzverzicht" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Ersatz_Verzicht	rVerzichtsgrund
OID aus Katalog "Zustaendigkeit" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Zuständigkeit	rZustaendigkeit
(keine Daten vorhanden)	rMassnahme
OID aus Katalog "Rodungszweck" mit Übereinstimmung von Name und RodungenSZ.Rodungszweck	rRodungszweck
OID aus Katalog "Rodungsstand" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Stand_Abgeschlossen	rRodungsstand

5.1.3. Klasse Lage

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	OID
fix: geoadmin	erfasstVon
falls ImGISerfasst leer, dann 1900-01-01 sonst ImGISerfasst	erfasstAm
fix: geoadmin	geaendertVon
Wert von erfasstAm	geaendertAm
todo: Abbildungsregel klären	Massnahmebeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo: Abbildungsregel klären	`Bemerkung`
falls `Schwerpunkt` leer, dann FALSE sonst TRUE	`ist_Schwerpunkt`
für den Schwerpunkt: Koordinaten aus `Schwerpunkt` für Rodungspunkte: Koordinaten der Spalten `RO_XKoord_Fläche1-10` /`RO_YKoord_Fläche1-10` für Massnahmenpunkte: Koordinaten der Spalten `EA_XKoord_Fläche1-6` /`EA_YKoord_Fläche1-6` todo: Klären, ob es in den Geopackeages Punkt-Geometrien gibt, welche zusätzlich zu übernehmen sind	`Geometrie`
`OID` der zugeordneten Rodungsbewilligung	`rRodungsbewilligung`
`Stammdaten.Genauigkeit.OID` des Eintrages, welcher mit `GISGenauigkeit` übereinstimmt (evtl. stimmen die Werte nicht 1:1)	`rGenauigkeit`
todo: Abbildungsregel klären (evtl. leer lassen)	`rMassnahme`
todo: Abbildungsregel klären	`rRodungstyp`

5.1.4. Klasse `Flaeche`

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	`OID`
fix: `geoadmin`	`erfasstVon`
falls `ImGISerfasst` leer, dann `1900-01-01` sonst `ImGISerfasst`	`erfasstAm`
fix: `geoadmin`	`geaendertVon`
Wert von `erfasstAm`	`geaendertAm`
[Geo-1] `Rodungen&Ersatz.Massnahme`	`Massnahmebeschreibung`
[Geo-1] `Rodungen&Ersatz.Bemerkung`	`Bemerkung`
[Geo-1] `Rodungen&Ersatz.Geometrie` todo: Klären, wie mit der Geometrie [Geo-2] umzugehen ist	`Geometrie`

Quellattribut	Zielattribut
`OID` der zugeordneten Rodungsbewilligung	`rRodungsbewilligung`
`Stammdaten.Genauigkeit.OID` des Eintrages, welcher mit `GISGenauigkeit` übereinstimmt (evtl. stimmen die Werte nicht 1:1)	`rGenauigkeit`
todo: Abbildungsregel klären (evtl. leer lassen)	`rMassnahme`

`Stammdaten.Rodungstyp.OID` aufgrund [Geo-1] `Rodungen&Ersatz.Kategorie`; Abbildung:
`"EA" "Realersatz"`
`"Niederhalt"` todo: Kategorie klären (`"Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz"`?)
`"ROdef" "Rodung definitiv"`
`"ROTemp" "Rodung temporär"`
	`rRodungstyp`

5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: Rodungen_V1_1 (Version: 2025-01-27)

5.2.1. Struktur `Objekt`

Quellattribut	Zielattribut
`SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie`	`Punkt`
`SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Flaeche.Geometrie`	`Polygon`

`SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Rodungstyp.Code`
über:
`SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungstyp__Geometrie.rRodungstyp`
	`Objekt_Typ`

`SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Massnahme.Code`
über:
`SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Massnahme__Geometrie.rMassnahme`
	`MassnahmenNL_Typ`

`SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Geometrie.Massnahmebeschreibung`	`MassnahmenNL_Beschreibung`

5.2.2. Klasse Rodungsbewilligung

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Kennung	Nr_Kanton
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Kennung_Bund	Nr_Bund
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Beschreibung	Vorhaben
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.hat_Realersatzpflicht	Ersatz_Real
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Ersatzmassnahmeart.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Ersatzmassnahmeart__Rodungsbewilligung.rErsatzmassnahmeart	Ersatz_MassnahmenNL
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Verzichtsgrund.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Verzichtsgrund__Rodungsbewilligung.rVerzichtsgrund	Ersatz_Verzicht
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Zustaendigkeit.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Zustaendigkeit__Rodungsbewilligung.rZustaendigkeit	Zustaendigkeit
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsflaeche_def	Flaeche_Rodung_def
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsflaeche_temp	Flaeche_Rodung_temp
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsflaeche_histo	Flaeche_Fruehere_Rodung15Jahre
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Realersatzflaeche	Flaeche_Ersatz_Real
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Verzichtsflaeche	Flaeche_Ersatz_Verzicht

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Massnahmeflaeche_total	Flaeche_Ersatz_MassnahmenNL
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Massnahme.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Massnahme__Rodungsbewilligung.rMassnahme	MassnahmeNL_Typ
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Massnahmenbeschreibung	MassnahmenNL_Beschreibung
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Massnahmeflaeche_Wald	FlaecheMassnahmeNL_ImWaldareal
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Massnahmeflaeche_Nichtwald	FlaecheMassnahmeNL_AusserhalbWaldareal
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.hat_Massnahmenpool	MassnahmeNL_Pool
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Massnahmenbemerkung	Massnahme_WeitereBemerkungen
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.rRodungszweck	Rodungszweck
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungszweckbemerkung	Rodungszweck_Bemerkungen
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsfrist	Frist_Rodung
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Rodungsfristbemerkung	Frist_Rodung_Bemerkung
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Ersatzfrist	Frist_Ersatz
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Ersatzfristbemerkung	Frist_Ersatz_Bemerkung
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.hat_Finanzausgleich	Ausgleich
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Rodungsstand.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsstand__Rodungsbewilligung.rRodungsstand	Stand_Abgeschlossen

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Abschlussdatum	Datum_Abgeschlossen
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Verfuegungsdatum	Verfuegung_Datum
todo: klären, ob zu streichen	Verfuegung_URL
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Referenz	Weitere_Referenzen
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie Regel: Ableiten der Punkt-Koordinate, falls ist_Schwerpunkt = TRUE	Schwerpunkt
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie und/oder SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Flaeche.Geometrie Regel: Es werden nur Objekte der Klasse Lage transferiert, welche ist_Schwerpunkt = FALSE aufweisen.	Objekte

5.2.3. Klasse ErsatzMassnahmenNLBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.4. Klasse ErsatzVerzichtBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.5. Klasse MassnahmeNLTypBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.6. Klasse `RodungszweckTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`

5.2.7. Klasse `ZustaendigkeitsTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`

5.2.8. Klasse `StandTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`

5.2.9. Klasse `ObjektTypBeschreibung`

Quellattribut	Zielattribut
todo	`Typ`
todo	`Beschreibung`